

Inversão de matrizes por meio de operações elementares

Se A é uma matriz invertível, podemos usar o método de Gauss-Jordan para encontrar A^{-1} . Para fazer isso devemos:

1. Colocar a matriz A ao lado da matriz identidade: $[A \mid I]$.
2. Aplicar o método de Gauss-Jordan à matriz $[A \mid I]$ para obter a forma escalonada reduzida.
3. A matriz resultante será $[I \mid A^{-1}]$.

Exercício. Usando operações elementares, encontre a inversa da matriz

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Resolução de sistemas lineares usando a inversa da matriz dos coeficientes

- a) O sistema associado $AX = B$ tem solução única se, e somente se, A é invertível. Neste caso a solução é $X = A^{-1}B$;
- b) O sistema homogêneo $AX = 0$ tem solução não trivial se, e somente se, A é singular (não invertível).

Exemplo. Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$. Resolva o sistema $AX = b$ nos seguintes casos:

- a) $b = [1 \quad 1]$ b) $b = [\pi \quad \sqrt{2}]$ c) $b = [a \quad b]$

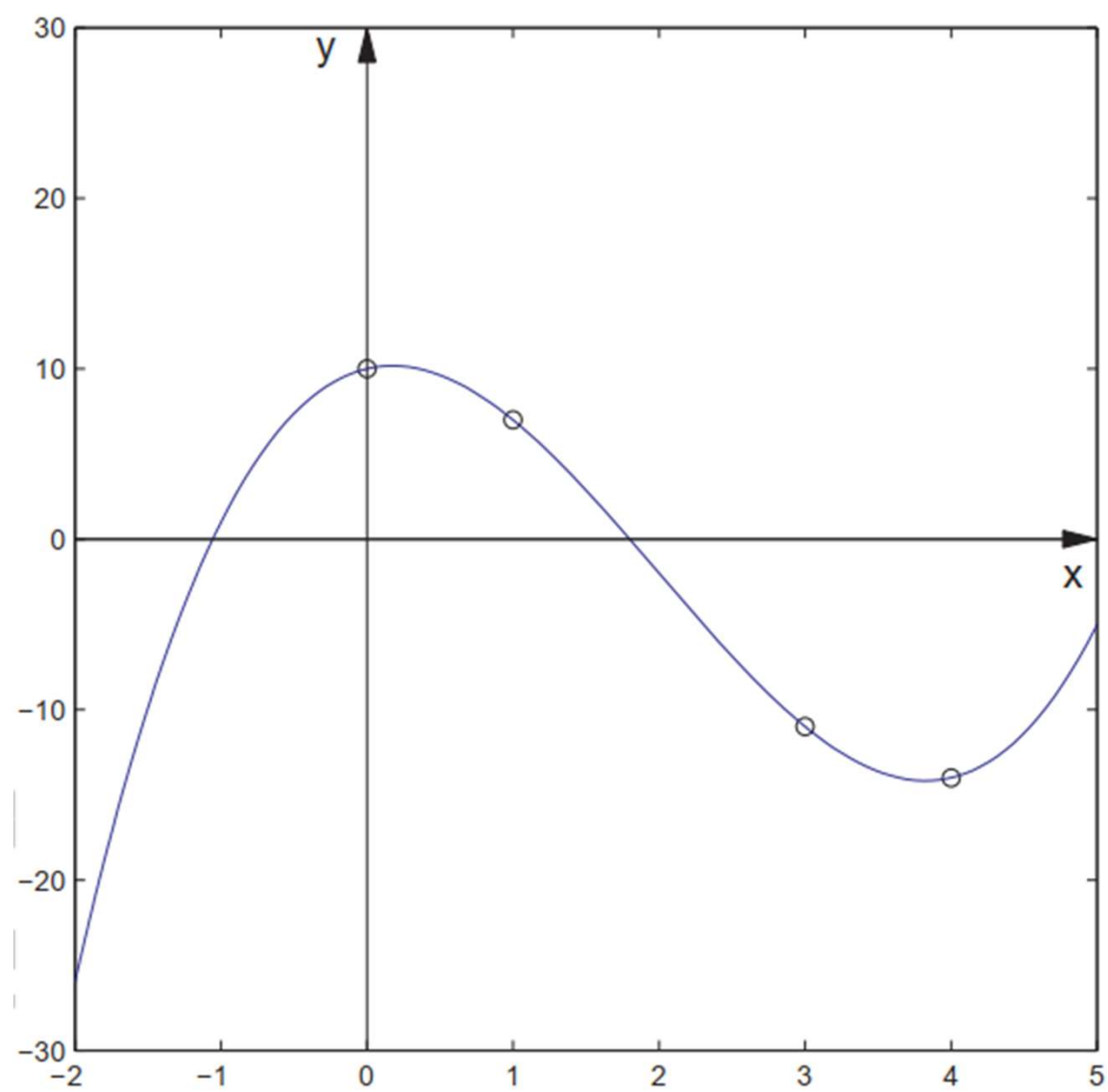
2.1.4 - Interpolação polinomial

Sejam $P_1 = (x_1, y_1), \dots, P_n = (x_n, y_n)$, com $x_1, \dots, x_n$ números distintos. Considere o problema de encontrar um polinômio de grau $n - 1$

$$p(x) = a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \dots + a_1x^1 + a_0,$$

que interpola os dados, no sentido de que $p(x_i) = y_i$, para $i = 1, \dots, n$.

Exemplo. Encontre o polinômio que interpola os pontos $A_1 = (0,10)$, $A_2 = (1,7)$, $A_3 = (3, -11)$ e $A_4 = (4, -14)$.



1000

2.1.5 – Criptografia (exercício)

Leitura e Exercícios recomendados

- **Leitura:**
 - seção 2.1 - Matriz inversa
 - seção 2.1.1 – Propriedades da inversa
 - seção 2.1.3 – Método para inversão de matrizes
 - seção 2.1.4 – Interpolação polinomial
 - seção 2.1.5 (opcional)
- **Exercícios:**
 - Resolva os exercícios da página 93: 2.1.1 ao 2.1.8
 - Resolva os exercícios do Anton: seções 1.4 à 1.6

Exercícios complementares.

1. Calcule a inversa da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

usando cofatores.

2. Resolva os sistemas abaixo

$$\text{a)} \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{b)} \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{c)} \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \pi \\ \sqrt{2} \\ e \end{bmatrix}$$

3. Resolva os sistemas abaixo usando a regra de Crammer

a)
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$$

b)
$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \pi \\ \sqrt{2} \\ e \end{bmatrix}$$